

LISTA DE EXERCÍCIOS 3 - DISTRIBUIÇÕES CONTÍNUAS

1. A variável aleatória X tem distribuição de probabilidade contínua com função de densidade dada por:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2\alpha}, & -\alpha < x < \alpha \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

em que α é uma constante positiva. Encontre o valor de α sabendo que $P(X > 1) = 1/4$

2. Seja uma variável aleatória $X \sim \text{Unif}(-1, 1)$. Encontre a função de densidade e a função de distribuição acumulada das seguintes variáveis.

(a) $Y = |X|$.

(b) $Y = X^3$.

3. Seja uma variável aleatória $X \sim \text{Unif}(0, 1)$ e seja $Y = e^{-X}$.

(a) Encontre a função de distribuição acumulada de Y .

(b) Encontre a função de densidade de Y .

(c) Encontre $\mathbb{E}(Y)$.

4. Seja X uma variável aleatória com distribuição exponencial, $X \sim \exp(\lambda)$, com $\lambda = 3$. Calcule:

(a) $P(X < 2)$.

(b) $P(X \geq 2)$.

(c) $P(X < 2 | X < 4)$.

(d) $P(1 \leq X \leq 2 | X > 0)$.

5. Seja U uma variável aleatória com distribuição $U \sim \text{Unif}(0, 1)$ e seja $\lambda > 0$ uma constante. Mostre que a variável aleatória X , definida abaixo, tem distribuição $X \sim \exp(\lambda)$.

$$X = -\frac{1}{\lambda} \ln(1 - U)$$

6. Seja $X \sim \exp(\lambda = 2)$ e $Y = 2 + 3X$.

(a) Calcule $P(X > 2)$.

(b) Encontre $\mathbb{E}(Y)$ e $\text{Var}(Y)$.

(c) Calcule $P(X > 2 | Y < 11)$.

7. Seja X uma variável aleatória com distribuição $X \sim \text{gama}(\alpha, \lambda)$ com $\alpha = 2$ e $\lambda = 3$. Calcule
- $P(X < 1)$.
 - $P(X \geq 2)$.
 - $P(X < 1 | X < 2)$.

8. Utilize a função geradora de momentos para demonstrar que, se X e Y são duas variáveis aleatórias independentes com distribuição $X \sim \text{gama}(\alpha_1, \lambda)$ e $Y \sim \text{gama}(\alpha_2, \lambda)$, então

$$X + Y \sim \text{gama}(\alpha_1 + \alpha_2, \lambda)$$

9. Mostre que $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$, em que $\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty t^{\alpha-1} e^{-t} dt$.

10. Encontre a mediana da distribuição $X \sim \text{Weibull}(\alpha, \lambda)$.

11. Seja $X \sim N(0, \sigma^2)$ e defina a variável $Y = |X|$. Encontre

- $f_Y(y)$.
- $\mathbb{E}(Y)$.
- $\mathbb{E}(Y^2)$.
- $\text{Var}(Y)$.

12. Sejam $X_1, X_2, \dots, X_n$ variáveis aleatórias independentes, tal que $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$. Use a função geradora de momentos para demonstrar que

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right),$$

em que $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$

13. Sejam $X \sim N(3, 9)$ e $Y = 5 - X$. Use a tabela da distribuição normal para encontrar:

- $P(X > 3)$.
- $P(-1 < Y < 3)$.
- $P(X > 4 | Y < 2)$.

14. Seja X uma variável aleatória com distribuição $\chi_{(n)}^2$. Demonstre que o k -ésimo momento de X é dado por:

$$\mathbb{E}(X^k) = \frac{2^k \Gamma(n/2 + k)}{\Gamma(n/2)}$$

15. Sejam $X_1, \dots, X_n$ variáveis aleatórias independentes com $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$. Demonstre que

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi_{(n-1)}^2,$$

em que $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ e $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$.

16. Seja $f_X(x)$ a função de densidade da distribuição $t_{(n)}$. Demonstre que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}.$$

Isto é, a função de densidade da distribuição t-Student converge para a função de densidade da distribuição normal padrão.

17. Seja X uma variável aleatória com distribuição $F(a, b)$. Mostre que

(a) $\mathbb{E}(X) = \frac{b}{b-2}$, se $b > 2$

(b) $\text{Var}(X) = \frac{2b^2(a+b-2)}{a(b-2)^2(b-4)}$, se $b > 4$

18. Demonstre que se $X \sim t_{(n)}$, então

$$X^2 \sim F(1, n)$$

19. Seja X uma variável aleatória com distribuição Weibull, $X \sim \text{Weibull}(\alpha, \lambda)$, com $\alpha = 2$ e $\lambda = 2$. Seja também $Y = 2 + 3X$. Calcule:

- (a) $P(X \geq 1)$.
- (b) $P(X < 1 | X < 2)$.
- (c) $P(1 \leq X \leq 2 | X > 0)$.
- (d) $P(X > 2 | Y < 11)$.

20. Considere a variável aleatória $X \sim \exp(\lambda = 1)$ e seja $Y = \sqrt{2\sigma^2 X}$, em que $\sigma > 0$ é uma constante. Responda às seguintes perguntas:

- (a) Encontre a função de distribuição acumulada de Y .
- (b) Encontre a função de densidade de Y .
- (c) Encontre a mediana de Y .